



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Tecnologías de la Información e Innovación Digital

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

ERS

AutoPark

Fernando Ruiz Díaz

Daniela Doñu Bolteada

Guillermo Ruiz Marquez

Johan Baru Cernates Gonzalez

Fernanda Itzel Hernandez Perez

Aritzel Vera Tena

Mario Camacho

4.º Cuatrimestre – Grupo 1

6 de octubre de 2026

Índice general

1. Especificación de Requerimientos de Software (ERS)	2
1.1. Introducción	2
1.1.1. Alcance del Proyecto	2
1.2. Requerimientos Específicos	3
1.3. Requerimientos Funcionales	3
1.3.1. Requerimientos Funcionales	4
1.4. Requerimientos No Funcionales	6
1.5. Guía de Estilo	9
1.6. Logo	10
1.7. Interfaz del sistema	10

Capítulo 1

Especificación de Requerimientos de Software (ERS)

1.1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la Especificación de Requerimientos de Software (ERS) correspondiente al proyecto desarrollado.

Su propósito es establecer de manera clara las características, funciones, restricciones y necesidades que deberá cumplir el sistema.

Este documento permitirá definir los requerimientos necesarios para guiar las etapas posteriores de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación del software.

1.1.1. Alcance del Proyecto

El alcance del proyecto establece las funciones y objetivos que se pretenden cubrir mediante el desarrollo del sistema.

Corto plazo

En el corto plazo se busca desarrollar las funciones principales del sistema y establecer una versión funcional que permita comprobar el cumplimiento de los requerimientos principales. Más específicamente:

Durante el primer mes, se llevará a cabo el diseño de la interfaz de la página web, buscando que sea clara, accesible y fácil de utilizar para los usuarios. Además,

se desarrollarán las funciones básicas de la plataforma, como el registro de usuarios, el inicio de sesión y la publicación de espacios de estacionamiento. Finalmente, se realizarán pruebas iniciales del sistema con el propósito de verificar su funcionamiento e identificar posibles errores.

Mediano plazo

En el mediano plazo se contempla mejorar las funcionalidades existentes, incorporar nuevas características y optimizar la experiencia de los usuarios. Durante el segundo mes, se implementarán las funciones de búsqueda y reserva de espacios de estacionamiento. También se agregarán validaciones, notificaciones y mejoras en la interfaz para ofrecer una mejor experiencia de uso. Asimismo, se realizarán pruebas con usuarios para detectar errores, dificultades de navegación y posibles áreas de mejora dentro de la plataforma.

Largo plazo

En el largo plazo se busca ampliar el alcance del sistema, incorporar nuevas tecnologías y permitir que la plataforma pueda adaptarse a un mayor número de usuarios y necesidades. Durante el tercer mes, se corregirán los errores identificados durante las etapas de prueba y se realizarán los ajustes necesarios para mejorar el funcionamiento del sistema. También se optimizará el rendimiento y la seguridad de la plataforma. Finalmente, se publicará la versión final de AutoPark y se elaborará la documentación correspondiente al desarrollo y funcionamiento del proyecto.

1.2. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

Los requerimientos específicos describen las características, necesidades y condiciones particulares que deberá cumplir el sistema para satisfacer los objetivos establecidos.

Estos requerimientos se dividen en requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales.

1.3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

1.3.1. Requerimientos Funcionales

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF01	Registro de usuarios	El sistema deberá permitir que los usuarios creen una cuenta proporcionando los datos requeridos, como nombre, correo electrónico y contraseña.	Alta
RF02	Inicio de sesión	El sistema deberá permitir que los usuarios registrados inicien sesión mediante correo electrónico y contraseña.	Alta
RF03	Cierre de sesión	El sistema deberá permitir que los usuarios cierren su sesión de manera segura y regresen a la pantalla de inicio o inicio de sesión.	Alta
RF04	Visualización de perfil	El sistema deberá permitir que los usuarios consulten la información asociada a su perfil.	Media
RF05	Edición de perfil	El sistema deberá permitir que los usuarios modifiquen la información editable de su perfil.	Media
RF06	Publicación de espacios	El sistema deberá permitir que los propietarios registren y publiquen espacios de estacionamiento indicando ubicación, precio, descripción y horario de disponibilidad.	Alta
RF07	Edición de espacios	El sistema deberá permitir que los propietarios modifiquen la información de los espacios de estacionamiento que hayan publicado.	Alta
RF08	Desactivación de espacios	El sistema deberá permitir que los propietarios desactiven temporalmente un espacio publicado para evitar que pueda ser reservado.	Media

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF09	Gestión de disponibilidad	El sistema deberá permitir que los propietarios establezcan y actualicen los días y horarios en los que sus espacios estarán disponibles.	Alta
RF10	Búsqueda de estacionamientos	El sistema deberá permitir que los usuarios busquen espacios de estacionamiento disponibles por ubicación o zona.	Alta
RF11	Filtrado de resultados	El sistema deberá permitir que los usuarios filtren los resultados de búsqueda mediante criterios como precio, ubicación y disponibilidad.	Media
RF12	Visualización de información	El sistema deberá mostrar la ubicación, precio, descripción, horario y disponibilidad de los espacios de estacionamiento publicados.	Alta
RF13	Selección de fecha y horario	El sistema deberá permitir que los usuarios seleccionen la fecha y el horario en los que desean utilizar un espacio de estacionamiento.	Alta
RF14	Validación de disponibilidad	El sistema deberá verificar que el espacio seleccionado se encuentre disponible durante el periodo solicitado antes de permitir una reserva.	Alta
RF15	Reserva de espacios	El sistema deberá permitir que los usuarios reserven espacios de estacionamiento disponibles para un periodo determinado.	Alta
RF16	Confirmación de reserva	El sistema deberá mostrar al usuario un resumen de los datos de la reserva antes de confirmar el proceso.	Alta
RF17	Cancelación de reservas	El sistema deberá permitir que los usuarios cancelen las reservas realizadas antes del horario establecido.	Media

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF18	Consulta de reservas activas	El sistema deberá permitir que los usuarios consulten las reservas que se encuentren activas, incluyendo fecha, horario, espacio y estado.	Alta
RF19	Historial de reservas	El sistema deberá permitir que los usuarios consulten el historial de sus reservas anteriores, incluyendo fecha, horario y estado.	Media
RF20	Consulta de reservas recibidas	El sistema deberá permitir que los propietarios consulten las reservas realizadas por otros usuarios sobre los espacios que tengan publicados.	Media
RF21	Prevención de reservas simultáneas	El sistema deberá impedir que un mismo espacio de estacionamiento sea reservado por más de un usuario durante el mismo periodo de tiempo.	Alta
RF22	Navegación entre secciones	El sistema deberá proporcionar un mecanismo de navegación que permita a los usuarios acceder a las principales secciones de AutoPark de acuerdo con las funciones disponibles para su cuenta.	Alta

1.4. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RNF03	Compatibilidad	La aplicación web deberá funcionar correctamente en los principales navegadores utilizados actualmente, incluyendo Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox y Safari. Las funciones principales y la visualización del contenido deberán mantenerse consistentes entre los navegadores compatibles.	Media

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RNF04	Diseño respon-sivo	La interfaz deberá adaptarse automáticamente a diferentes tamaños y resoluciones de pantalla. AutoPark deberá poder utilizarse correctamente desde computadoras de escritorio, tabletas y teléfonos móviles sin perder funcionalidad ni dificultar la navegación.	Alta
RNF05	Rendimiento	Las páginas principales de la plataforma deberán cargar en un tiempo máximo aproximado de tres segundos bajo condiciones normales de uso y conexión. Las operaciones frecuentes, como búsquedas, consultas y reservas, deberán ejecutarse con tiempos de respuesta adecuados.	Alta
RNF06	Seguridad	La información transmitida entre los usuarios y la plataforma deberá protegerse mediante conexiones HTTPS. Las contraseñas no deberán almacenarse en texto plano, sino mediante mecanismos seguros de hash.	Alta
RNF07	Disponibilidad	La plataforma deberá mantenerse disponible al menos el 99.5% del tiempo, exceptuando periodos previamente programados de mantenimiento.	Alta
RNF08	Escalabilidad	La arquitectura del sistema deberá permitir incrementar progresivamente el número de usuarios, espacios publicados y reservas sin provocar una degradación significativa del rendimiento.	Media
RNF09	Mantenibilidad	El sistema deberá desarrollarse mediante una estructura modular y organizada que facilite la identificación, modificación y actualización de sus diferentes componentes.	Media

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RNF10	Confiabilidad	El sistema deberá mantener la integridad y consistencia de la información almacenada. Las operaciones relacionadas con reservas, cancelaciones, publicaciones y cambios de disponibilidad deberán registrarse correctamente, reduciendo el riesgo de pérdida, duplicación o modificación incorrecta de los datos.	Alta

1.5. GUIA DE ESTILO

AutoPark

Mayor objetivo al menos en solucionar el problema del tiempo perdido al buscar estacionamiento, reduciendo recorridos innecesarios, consumo de combustible y emisiones contaminantes. Al mismo tiempo, permite que los propietarios obtengan ingresos adicionales mediante el aprovechamiento de espacios que normalmente permanecen vacíos.

Además incorpora un enfoque de inclusión, accesibilidad, equidad e interculturalidad, mediante una interfaz sencilla, textos claros, buen contraste visual, navegación accesible y compatibilidad con diferentes dispositivos. La plataforma busca ofrecer las mismas oportunidades de uso independientemente del género, origen o contexto cultural de las personas usuarias.

Selección de Normativa de diseño (material design)

Para el diseño de la aplicación web AutoBank se eligió utilizar Material Design 3, ya que permite crear interfaces modernas, elegantes y fáciles de utilizar. Esta normativa nos ayudará a mantener un mismo estilo visual en todas las pantallas de la aplicación.

La elección de Material Design 3 también permitirá que el diseño de AutoBank se adapte a cualquier dispositivo, ya que este ofrece una serie de herramientas y recursos para crear interfaces adaptables a diferentes tamaños de pantalla. De esta manera, se busca que los usuarios puedan utilizar la aplicación de una forma sencilla y entender fácilmente las funciones disponibles.

Entonces, podemos decir que Material Design 3 será la base visual de AutoBank para mantener una interfaz limpia, organizada, accesible y fácil de usar, además de darle una apariencia moderna a la aplicación.

Paleta de Cores

Tipografía

h1 Autopark	h4 Autopark
h2 Autopark	fs-5 AutoPark
h3 Autopark	fs-6 AutoPark

Se selecciona la combinación de Roboto y Roboto Mono para poder equilibrar identidad visual del proyecto y la lectura visual de las interfaces.

En este caso Roboto se emplea en los títulos y encabezados principales como (H1, H2, H3) para poder proporcionar una estructura y jerarquía visual.

Mientras que Roboto Mono se utilizará como la tipografía principal de cuerpo de texto aportando una estética técnica, limpia y sobre todo moderna la cual facilitará la lectura de los contenidos, menús y datos.

En este caso se utilizará un tamaño mínimo de 40 px, Smollied y Medium el cual corresponde al estilo Headline luego de la normativa de Material Design y en el cual permite destacar de una manera clara a los encabezados principales.

TextTitle(Notote):

En este caso se utilizará el tamaño mínimo de 32px. Con un peso Regular que corresponde al estilo de la normativa de Material Design y permiten poder destacar los encabezados principales.)

Texto normal / Cuerpo (Notote Mono):

Se utilizará un tamaño mínimo de 16 px, con un peso Medium (400). Al ser un fuente monoespaciada, ofrece una lectura uniforme y de estilo técnico, óptima para la visualización de datos en pantallas.

* Botones: Tendrán un ancho y altura mínimamente de 45px , ya que el Material Design recomienda este tamaño para garantizar una buena accesibilidad y una interacción cómoda en dispositivos de diferentes tamaños.



* Campos de texto: Siguiendo las recomendaciones de Material Design, los campos de texto tendrán una altura mínima de 36 px, permitiendo una captura de datos cómoda y clara para el usuario. Estos campos se utilizarán para ingresar información como correo electrónico, contraseña, dirección, precio y datos relacionados con los espacios de estacionamiento.

- **Mérida:** Los mérida seguirán una estructura clara y ordenada, utilizarán opciones fáciles de identificar y comprender, los elementos mantendrán una separación adecuada entre sí para facilitar la navegación dentro de la aplicación web y permitir el acceso rápido a las diferentes secciones de AutoPark.

- **• Tarjetas (Cards):** Las tarjetas se utilizarán para organizar y mostrar información relacionada con los aspectos de funcionamiento disponibles. Tendrán esquemas redondeados de aproximadamente 12 px, un espaciado interno de entre 16 px y 24 px y una distribución clara de elementos como dirección, precio, disponibilidad y botón.
- **• Barras de navegación:** Las barras de navegación seguirán las recomendaciones de Material Design 3 y permitirán acceder a las principales secciones de Autofarr. En la versión web tendrán una altura aproximada de 78 px a 88 px, con texto de entre 14 px y 16 px, íconos claramente visibles y una distribución uniforme de

- **Alertas o mensajes:** Las alertas y mensajes utilizarán un diseño claro fácil de identificar, con equinas redondeadas de aproximadamente 8 y un padding interno de entre 8 px y 16 px. Se utilizarán para informar al usuario sobre acciones como reservaciones realizadas correctamente, errores, cancelaciones o avisos importantes dentro de la plataforma.

Logotipo



Márgenes

AutoPark utiliza un sistema de espaciado basado en Material Design. Se prioriza el uso de padding y gap para la distribución interna de los contenedores, mientras que los márgenes se emplean para separar las secciones y mantener una distancia adecuada respecto a los bordes de la ventana del navegador. En la versión web se utilizarán márgenes laterales de aproximadamente 24 px a 32 px, dependiendo del ancho disponible, y el contenido principal podrá limitarse a un ancho máximo para mejorar la legibilidad. En nuestro caso se utilizarán márgenes hasta 24 px.

Padding

Se utiliza un sistema de espaciado basado en Material Design 3. Los componentes de la interfaz utilizarán un padding interno base de 16 px ajustándose de acuerdo con el tipo de elemento y su contenido. Esto permitirá mantener una separación adecuada entre textos, íconos, botones y demás componentes de la aplicación. En nuestro caso utilizarán paddings de hasta 24 px.

Grid

AutoPark utilizará una cuadrícula responsiva para organizar los elementos dentro de la interfaz web. La distribución se adaptará al ancho de la ventana del navegador, permitiendo mantener una estructura clara y ordenada en diferentes resoluciones de pantalla. Se utilizará un sistema de columnas y espacios uniformes entre componentes, con separaciones de hasta 24 px, facilitando la alineación y manteniendo consistencia visual en todas las vistas de la aplicación.

Iconografía



1.6. LOGO

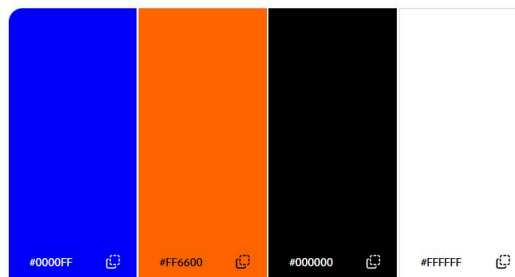
Paleta de Colores

Se seleccionó una paleta de colores en tonos azules, naranjas y neutros con el objetivo de mantener una identidad visual dinámica, accesible y de alto contraste dentro de la marca.

El color primario es #0000FF, utilizado principalmente en la silueta del vehículo para proyectar confianza, seguridad y tecnología.

El color secundario es #FF6600, empleado en el isotipo de la letra "P" como un punto focal de alta visibilidad que resalta las zonas de estacionamiento.

Como colores de apoyo se utilizan #000000 y #FFFFFF, los cuales complementan el logotipo definiendo contornos como las ruedas y garantizando máxima legibilidad, además de asegurar una perfecta adaptación para personas con cualquier tipo de daltonismo



1.7. INTERFAZ DEL SISTEMA

AutoPark contará con diferentes interfaces que permitirán la interacción entre los usuarios y los componentes del sistema. Estas interfaces estarán orientadas principalmente al uso mediante navegadores web y permitirán acceder a las funciones de búsqueda, reserva y administración de espacios de estacionamiento. Interfaz con el usuario La interacción con los usuarios se realizará mediante una interfaz web responsiva desarrollada con HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap 5. La aplicación se adaptará a diferentes tamaños de pantalla, permitiendo su utilización tanto en computadoras como en dispositivos móviles. La interfaz incluirá elementos como barras de navegación, formularios, tarjetas, botones, pestañas, ventanas modales, mensajes de confirmación e iconos. Para mantener una apariencia consistente se utilizará la identidad visual definida para AutoPark, incluyendo su paleta de colores, tipografías y el uso de Bootstrap Icons. Los usuarios podrán interactuar con el sistema para realizar acciones como registrarse, iniciar sesión, buscar estacionamientos, consultar información de los espacios, realizar y cancelar reservas, consultar su historial, modificar su

perfil y cerrar sesión. Los propietarios podrán utilizar las interfaces correspondientes para publicar espacios de estacionamiento y administrar información como precio, horario, cantidad de lugares disponibles y estado de disponibilidad. Interfaz con hardware AutoPark no requiere hardware especializado para su funcionamiento. El sistema podrá utilizarse desde cualquier dispositivo que cuente con un navegador web moderno y acceso a Internet, como computadoras de escritorio, laptops, tabletas o teléfonos inteligentes. En versiones posteriores del sistema podrían integrarse funciones relacionadas con la ubicación del dispositivo para facilitar la búsqueda de estacionamientos cercanos. Dichas funciones dependerán de los permisos proporcionados por el usuario y de las capacidades disponibles en el dispositivo. Interfaz con otros sistemas El sistema estará preparado para comunicarse con un servidor mediante una API cuando se implemente el backend. Esta comunicación permitirá realizar operaciones relacionadas con autenticación, usuarios, estacionamientos, disponibilidad y reservas. Las páginas públicas, como la búsqueda y visualización de información de estacionamientos, podrán ser consultadas sin iniciar sesión. Las operaciones que impliquen información asociada a un usuario, como realizar una reserva, administrar espacios o modificar un perfil, requerirán una sesión autenticada. Interfaz con la base de datos Cuando se implemente el backend, AutoPark utilizará una base de datos para almacenar de manera persistente la información necesaria para el funcionamiento del sistema. La base de datos deberá gestionar, como mínimo, información relacionada con usuarios, espacios de estacionamiento, disponibilidad, horarios y reservas. La interacción con la base de datos se realizará únicamente mediante el backend del sistema y no directamente desde el navegador del usuario. Durante la etapa actual de desarrollo del frontend se utilizan datos simulados y almacenamiento local únicamente con fines de prueba y demostración de las funcionalidades. Estos mecanismos deberán sustituirse por servicios y almacenamiento persistente al implementar el backend. Restricciones y supuestos El desarrollo y funcionamiento de AutoPark estará sujeto a las siguientes restricciones y supuestos: El sistema será desarrollado como una aplicación web y requerirá un navegador moderno compatible con HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap 5. El usuario deberá contar con acceso a Internet para utilizar la versión desplegada del sistema y para comunicarse con los servicios del backend cuando estos sean implementados. La interfaz deberá mantener un diseño responsivo que permita su utilización tanto en computadoras como en dispositivos móviles. Las funciones de búsqueda y consulta de estacionamientos podrán utilizarse sin iniciar sesión; sin embargo, las acciones asociadas a una cuenta, como realizar reservas, administrar espacios y modificar el perfil, requerirán autenti-

cación. La disponibilidad mostrada por un estacionamiento dependerá de la información almacenada en el sistema y deberá actualizarse cuando se realicen reservas o modificaciones por parte de los propietarios. Los propietarios serán responsables de proporcionar información correcta sobre sus espacios, incluyendo ubicación, precio, horarios y disponibilidad. El sistema deberá validar los datos ingresados por los usuarios antes de procesarlos o almacenarlos. La versión actual corresponde principalmente al desarrollo del frontend. Algunas funciones, como autenticación, almacenamiento de reservas y gestión de usuarios, se encuentran simuladas temporalmente mediante JavaScript y almacenamiento local. La implementación definitiva deberá sustituir los datos simulados y el almacenamiento local por una API, un backend y una base de datos persistente. La disponibilidad de servicios externos, en caso de incorporarse posteriormente servicios de mapas, geolocalización o notificaciones, dependerá de las condiciones y disponibilidad de dichos proveedores.